

`flutter_sound` · `image_picker` · `file_picker` · `path_provider` · `path`

Cada exercício é independente. Pesquise a documentação no pub.dev antes de começar cada um. Não há respostas aqui.

path_provider & path

Leia antes de começar

pub.dev/packages/path_provider · pub.dev/packages/path

1. Imprima no console os caminhos dos seguintes diretórios: documentos, cache e temporário. Rode no Android e no iOS (ou emuladores) e anote as diferenças.
2. Crie um arquivo de texto chamado notas.txt dentro do diretório de documentos do app. Escreva três linhas nele. Leia de volta e imprima no console.
3. Usando apenas as funções do pacote path (sem concatenar strings), monte o caminho: /audio_snap/recordings/teste.aac. Imprima cada parte separada: dirname, basename, extension.
4. Verifique se uma pasta existe antes de criar um arquivo nela. Se não existir, crie-a. Se já existir, apenas informe no console.
5. Liste todos os arquivos dentro do diretório de documentos e exiba nome e tamanho de cada um na tela.

Leia antes de começar

pub.dev/packages/flutter_sound · Seções: Recorder e Player

6. Configure as permissões de microfone no `AndroidManifest.xml` e no `Info.plist` sem olhar nenhum tutorial — apenas a documentação do pacote.
7. Grave 5 segundos de áudio e salve como arquivo `.aac` no diretório de documentos do app. Confirme que o arquivo existe e imprima o tamanho em bytes.
8. Exiba na tela o tempo decorrido da gravação atualizado a cada segundo, enquanto o microfone estiver ativo.
9. Implemente os estados: parado, gravando e pausado. Cada estado deve mostrar um texto e uma cor diferente na tela.
10. Reproduza um arquivo `.aac` salvo anteriormente. Implemente play, pause e stop como três botões separados.
11. Exiba o progresso da reprodução como uma barra que avança conforme o áudio toca. Quando terminar, a barra volta ao início automaticamente.
12. Garanta que o `FlutterSoundRecorder` e o `FlutterSoundPlayer` são fechados corretamente quando o widget é destruído. Teste navegando para outra tela durante uma gravação.

image_picker

Leia antes de começar

pub.dev/packages/image_picker · Classe ImagePicker e enum ImageSource

- 13 Abra a câmera, tire uma foto e exiba-a na tela imediatamente após a captura.
 - .
- 14 Abra a galeria, selecione uma imagem e exiba-a. Trate o caso em que o usuário cancela a seleção sem escolher nada.
 - .
- 15 Salve a imagem capturada permanentemente no diretório de documentos do app (o path retornado pelo image_picker é temporário).
 - .
- 16 Capture uma foto com qualidade reduzida (50%) e largura máxima de 800px. Compare o tamanho do arquivo com uma captura sem restrições.
 - .
- 17 Crie uma tela com um quadrado que diz 'Toque para adicionar foto'. Ao tocar, o usuário escolhe entre câmera e galeria via BottomSheet. A imagem escolhida preenche o quadrado.
 - .

Leia antes de começar

pub.dev/packages/file_picker · Classe `FilePicker` e enum `FileType`

- 18 . Abra o seletor de arquivos filtrado apenas para áudios. Exiba nome, tamanho e caminho do arquivo selecionado.
- 19 . Abra o seletor com `FileType.custom` aceitando apenas as extensões mp3, aac e m4a. Teste a diferença de comportamento em relação ao `FileType.audio`.
- 20 . Permita selecionar múltiplos arquivos de uma vez. Liste todos os selecionados com nome e tamanho.
- 21 . Copie o arquivo selecionado pelo `file_picker` para o diretório de documentos do app usando o `path_provider` e o `dart:io`.
- 22 . Trate todos os casos de falha: usuário cancela, arquivo sem permissão de leitura, caminho nulo. Exiba mensagens adequadas para cada caso.

Integração — Projeto Final

Use todas as cinco bibliotecas juntas.

- 23 Construa uma tela que grava um áudio, permite associar uma foto (câmera ou galeria) e salva ambos no diretório do app com nomes gerados por timestamp.
- 24 Construa uma lista que exibe todos os arquivos .aac salvos na pasta do app. Cada item mostra o nome do arquivo, a data de criação e um botão de play.
- 25 Adicione um botão na lista para importar um áudio existente do dispositivo via `file_picker`. O arquivo importado deve aparecer na mesma lista dos gravados.
- 26 Implemente a exclusão de um item da lista. Ao excluir, remova o arquivo .aac e a imagem associada (se houver) do armazenamento.
- 27 Garanta que nenhum recurso (recorder, player) fica aberto ao navegar entre telas. Teste isso: grave → navegue → volte → grave de novo. Tudo deve funcionar.

Quando travar, leia o erro completo, busque no [pub.dev](#), depois no [StackOverflow](#). Só peça ajuda depois de ter tentado por conta própria.